

(Speed Of Light -c)

- سرعة الضوء ف الفراغ وهي 3×10^8
- ال Radar Waves ينتحرك بسرعة الضوء ف بالتالي يستخدمها علشان احسب المسافة من خلال الزمن وكذا كذا معايا السرعة اللي هي سرعة الضوء , مثلا لو الاشارة راحت للهدف ورجعت يبقى المسافة بتساوي $R = (c \cdot t) / 2$ طب ليه قسمت على اثنين ؟؟ - ببساطة علشان دا زمن الرحلة كلها رايح جاي وانا محتاجة الزمن رايح بس يبقى اقسم على اثنين .

(Bandwidth — B)

- مدى التردد في تغيير ال chirp
طب ايه هو ال chirp اصلا ؟؟ - ال chirp بتكون عبارة عن اشارة الرادار اللي التردد بتاعها بيتغير مع الزمن سواء بيزيد او بيقل , طيب هل اصلا فيه اشارات التردد بتاعها مش بيتغير مع الزمن ؟؟ - الحقيقة اه فيه , في نوع من الرادارات ال CW (continuous wave) دا نوع بيعت تردد ثابت او موجة مستمرة ولكن احنا ف المشروع بتاعنا بنشتغل على رادار بيستخدم ال chirps يعني التردد بيتغير مع الزمن النوع دا اسمه FMCW Radar (Frequency Modulated Continuous Wave) : يعني الرادار بيعت موجة بشكل مستمر لكن التردد بتاعها بيتغير مع الزمن ودا اللي بيعمل ال chirps اللي بنتكلم عنه
- نرجع لمفهوم ال Bandwidth : احنا قولنا انه ال chirp ببدا بتردد وينتهي بتردد الفرق بين الترددات بقى هو دا ال Bandwidth يعني مثلا انا عندي ال start frequency = 70 Hz وعندي ال end frequency = 70.2 يبقى ببساطة ال Bandwidth عندي بتساوي $B = F_{end} - F_{start} = 0.2 \text{ Hz}$ طب احنا بنستفاد بيها ايه ؟؟ - ال Bandwidth ليها فايدتين اساسيتين في ال FMCW Radar :

١. **اولا بتحدد دقة قياس المسافة ودي اهم واحدة :** الرادار مش بس عايز يعرف انه فيه عربية على بعد ٥٠ متر , انما عايز يعرف المسافة بدقة ويقدر يفرق بين عربيتين قريبين من بعض العلاقة هي $\Delta R = c / 2B$ يعني Bandwidth اكبر يبقى Range Resolution اصغر يعني دقة اكبر . طب ايه هي ال **Range Resolution** اصلا معناها: أقل فرق في المسافة بين هدفين وال Radar يقدر يميز إنهم هدفين مختلفين يعني كل ما الرقم يكون اصغر كل ما اقدر اميز بين هدفين قريبين جدا من بعض ودا بيدينا دقة افضل للتفريق بينهم ك هدفين منفصلين . مثلا لو عني $B = 150 \text{ MHz}$ يبقى ال $\Delta R = (3 \times 10^8) / (2 \times 150 \times 10^6) = 1 \text{ m}$ يعني يقدر يميز بين اهداف بينها تقريبا واحد متر ولو زدنا ال Bandwidth ل 300 MHz تطلع ال $\Delta R = 0.5 \text{ m}$ ف يقدر يميز اهداف اقرب لبعض .

٢. **ثانيا بتخلي ال Beat Frequency مرتبطة بال range بشكل اوضح :** طيب ايه هو ال Beat Frequency دا اصلا , دا بيكون عبارة عن الفرق بين التردد اللي بيعته الرادار للهدف اللي هو ال Transmitted signal مطروح منه تردد ال Echo اللي راجع للرادار بعد ما خبط ف الهدف يعني الاشارة اللي اتاخرت وللعلم هم الاتنين مش لنفس الاشارة دي واحدة بتخرج من الرادار وواحدة بيستقبلها من الهدف ف الاتنين اتلاقوا عند الرادار ف نفس اللحظة ف الفرق بينهم هو ال Beat Frequency , طب قولنا بقى ال Bandwidth بافيدنا ازاى بقى ف موضوع ال Beat Frequency الفكرة وما فيها انه ال Bandwidth بتحدد مدى تغير التردد اثناء ال chirp وبالتالي بتحدد ال chirp slope $S = B / T_c$ وال Beat Frequency للهدف بتعتمد على ال slope لانها بتتناسب طردي مع ال $S \cdot R$ ف احنا بنستخدم ال Bandwidth ك جزء من تصميم ال chirp لانها بتحدد ال chirp slope وهو اللي بياثر مباشرة على قيمة ال Beat Frequency الناتجة من ال Echo .

(Chirp Time (Tc))

- هو ببساطة شديدة الزمن اللي بياخده الرادار علشان يكمل chirp واحد من بداية التردد لنهايته , فاكترين ال chirp اللي عملناه فوق من 70 MHz ل 70.2 MHz لو الرادار اخذ 40 microsecond علشان ينتقل من 70 ل 70.2 يبقى ال $T_c=40$ micro sec يعني بيقولنا التغير دا اخذ وقت قد ايه .
- طب ايه علاقة دا بال Bandwidth ؟؟
- ال chirp slope هو معدل تغير التردد مع الزمن $S=B/T_c$, مثلا $B=200\text{MHz}$, $T_c=40$ micro sec يبقى ال $S=(200\text{MHz})/(40\text{ micro s})=5*10^{12}\text{Hz/s}$
دا معناه انه التردد بيتغير بسرعة كبيرة , ف كل ما نزود ال chirp time لكن نفس ال Bandwidth التردد يتغير ببطئ اكثر وال slope يقل .
- طب احنا ليه مهتمين بال chirp time اصلا ؟؟
-لانه مش مجرد وقت بنقيسه وخلاص هو بيأثر على ال chirp slope وال chirp slope بيأثر على ال Beat Frequency , وبما ان $S=B/T_c$ يبقى ال $F_b=2BR/cT_c$ يعني لو ال Bandwidth ثابتة و T_c تزيد يقل ال S يقل ال F_b والعكس صحيح .

Sampling Rate (fs)

- اولا احنا ف ال FMCW Radar عندنا:
Chirp $\Rightarrow$ target $\Rightarrow$ echo $\Rightarrow$ Beat Frequency
وال Radar ف النهاية بيطلع من المقارنة اشارة فيها Beat Frequency وال Sampling Rate دي بقى بتحدد احنا هنقرأ الاشارة دي كام مرة ف الثانية .
- كذا نقدر نقول انه ال sampling rate هو عدد المرات اللي بنقيس فيها الاشارة ف الثانية , وحدة القياس $\text{samples/second}=\text{Hz}$.
- احنا بناخد samples من اشارة ال beat frequency لانها هي اللي فيها المعلومة اللي فيه المسافة للهدف مش بناخذها من الهدف ومش من ال echo مباشرة بالشكل اللي بنتعامل معاه ف الشرح احنا وصلنا لاشارة ال beat وعايزين نمثلها رقميا بحيث الكمبيوتر يحللها .
- عندنا قاعدة اسمها Nyquist بتقول علشان نقدر نمثل الاشارة بشكل صح لازم ال sampling rate يكون على الاقل ضعف اعلى تردد موجود ف الاشارة اللي بنقيسها . طب ايه يحصل لو خدنا اقل ؟؟ - هيجصل حاجة اسمها Aliasing يعني الاشارة الحقيقية ترددها معين لكن بسبب اننا اخدنا منها عينات قليلة الكمبيوتر يفكر ان ترددها حاجة تانية .

(Maximum Unambiguous Range)

- قولنا فوق انه كل ما الهدف يبعد ال Beat Frequency بتزيد لان $F_b=2SR/c$ ف احنا لازم نختار sampling rate يسمح لينا بقياس ال beat frequency الناتجة عن ابعد تارجت احنا عايزين نقيسه ومن هنا يظهر مفهوم Maximum Unambiguous Range وهو معناه اقصى مسافة نقدر نقيس عندها الهدف بشكل صحيح من غير ما يحصل ambiguity بسبب محدودية ال sampling rate .

